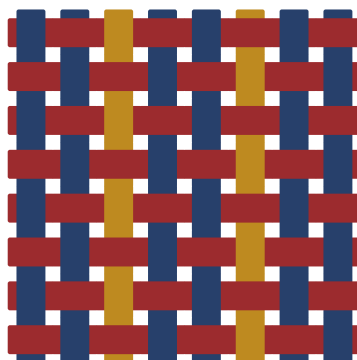




信息论

第三讲 · 信道容量

Oxford B8.4 · 2024--25

fanzuituanhuo

September 12, 2026

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

□□□□□

信道无非是一个条件分布 $p(y|x)$ 。这个分布我们无法改动，但可以选择各个输入被使用的频率。**容量**就是这种选择权能换来的最大互信息： $C = \max_{p(x)} I(X;Y)$ 。本讲所有例子都是同一个两步动作的实例——先拆开 $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$ ，再在信道允许的范围内把输出的不确定性做到最大。

目前的知识地图

站	对象	要回答的问题
1	$(\mathcal{X}, p(y x), \mathcal{Y})$	描述一个信道需要哪些数据?
2	$p(y^n x^n) = \prod_i p(y_i x_i)$	“无记忆”排除了什么?
3	$C = \max_{p(x)} I(X;Y)$	使用信道一次最多能传多少信息?
4	$C = 1$ (无噪二元信道)	一条完美的比特管道是什么样子?
5	$H(X Y) = 0$	什么时候噪声完全不付代价?
6	$C = 1 - h(p)$ (BSC)	比特被翻转要付多少代价?
7	$C = 1 - \alpha$ (BEC)	比特被丢失要付多少代价?
8	$C = \log \mathcal{Y} - H(r)$	对称性能白送我们什么?
9	$0 \leq C \leq \log \min(\mathcal{X} , \mathcal{Y})$	C 究竟可能取哪些值?

全文约定

字母表 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 都有限。所有对数取 2 为底，因此熵与容量的单位是比特每次信道使用。记二元熵函数 $h(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p)$ ，并用 $H(r)$ 表示概率向量 r 的熵。输入分布 $p(x)$ 由我们选择，转移概率 $p(y|x)$ 不由我们选择。

目录

一条主线与知识地图	1
第三讲 · 信道容量	3
1 信道即条件分布	3
2 两个噪声不要钱的信道	5
3 二元对称信道	7
4 二元删除信道	9
5 对称信道	11
6 容量的性质	13

先固定“信道是什么”以及“无记忆”的含义；再把容量定义为对输入分布的最大化，并在四个标准例子里算出来：无噪二元信道、输出互不重叠的噪声信道、二元对称信道、二元删除信道。最后提炼出让这些计算变得容易的结构性理由——对称性，并记下 C 的一般性质。

■ 1 信道即条件分布

□□□□ 信道就是一张条件概率表；容量是我们能把它用到多好。

离散信道的全部信息都装在一个随机矩阵里。矩阵由物理给定，剩下自由的只有喂入输入时所用的分布。容量就是这份自由度的价值。

何时使用： 当一个符号被干扰的方式只依赖该符号本身时，就用这个模型。

信道的数据

定义 1.1 (离散信道). 一个**离散信道**由输入字母表 $\mathcal{X}$ 、输出字母表 $\mathcal{Y}$ 以及概率转移矩阵 $p(y|x)$ 组成，其中 $p(y|x)$ 表示发送输入符号 x 时观测到输出符号 y 的概率。它是随机矩阵，即

$$p(y|x) \geq 0 \quad \text{对一切 } x, y, \quad \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y|x) = \underline{\hspace{1cm}} \quad \text{对每个 } x \in \mathcal{X}.$$

之所以称为**离散**，是因为两个字母表都有限。

? 转移矩阵的每一行都是 $\mathcal{Y}$ 上的概率分布，行和为 1。

定义 1.2 (无记忆). 若信道的输出只与 有关，而与更早的输入或输出无关，则称信道**无记忆**。等价地，对每个 n 以及每个 $x^n \in \mathcal{X}^n$ 、 $y^n \in \mathcal{Y}^n$ ，

$$p(y^n | x^n) = \prod_{i=1}^n \underline{\hspace{1cm}}.$$

既离散又无记忆的信道称为**离散无记忆信道** (DMC)。

? 只有当前输入起作用，于是分组分布分解为单次使用的 $p(y_i | x_i)$ 之积。

注 1.3. 乘积公式悄悄用到了两个假设：信道不记得过去的输入（无记忆），以及输入 x_i 不允许依赖过去的输出 y^{i-1} （无反馈）。写成上式需要两者同时成立，本讲的设定下二者都成立。

容量

定义 1.4 (信息信道容量). 离散无记忆信道的 (“信息”) **信道容量**为

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y),$$

其中最大值取遍所有可能的_____。联合分布始终是 $p(x, y) = p(x)p(y|x)$, 所以选定 $p(x)$ 就同时决定了输出分布 $p(y) = \sum_x p(x)p(y|x)$ 与 $I(X; Y)$ 的取值。

? 对输入分布 $p(x)$ 取最大; 转移矩阵 $p(y|x)$ 是固定的。

注 1.5. 容量还有一个**操作性**定义: 能以趋于 0 的错误概率传输信息的最大速率 (比特每次信道使用)。Shannon 第二定理 (信道编码定理) 说明信息信道容量与操作性信道容量相等, 故 “information” 一词常被省去。本讲计算 $\max_{p(x)} I(X; Y)$ 这一侧, 编码定理留给下一讲。

每个例子都在用的同一个动作

由于 $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 且

$$H(Y|X) = \sum_x p(x) H(Y|X=x),$$

第二项只是转移矩阵各行熵 (这些行熵是**固定的**) 的加权平均。因此最大化 $I(X; Y)$ 就是在把平均行熵压小的同时把 $H(Y)$ 做大。当所有行的熵**相同**时, 第二项根本不依赖 $p(x)$, 只需最大化 $H(Y)$ ——这正是第 3 节与第 5 节所用的捷径。

Your turn. 写出本讲反复使用的 $I(X; Y)$ 两项分解, 并说明哪一项由信道固定、哪一项由输入分布调动。

? $I = H(Y) - H(Y|X)$; $p(y|x)$ 的各行固定了条件熵 $p(x)$ 调动权重与 $H(Y)$ 。

? $p(y^n|x^n) = \prod_i p(y_i|x_i)$ 里隐藏了哪两个假设?

■ 2 两个噪声不要钱的信道

□□□□ 只要噪声从不让两个输入看起来一样，它就是无害的。

先看两个极端。信道无噪时，每次使用传一个无差错比特是显然的。信道有噪但不同输入产生的输出集合互不相交时，接收端仍能精确恢复输入——容量还是等于一条干净管道。真正消耗容量的不是随机性，而是可混淆性。

何时使用： 动手算之前，先问输出是否曾让输入变得可疑。

无噪二元信道

例 2.1 (无噪二元信道). 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{0, 1\}$ ，每个输入都被原样复现。

0 $\longrightarrow$ 0

1 $\longrightarrow$ 1

每次使用信道恰好传送一个无差错比特，所以容量应当为 1。定义也给出同样的结论：此时 $Y = X$ ，故 $H(Y | X) = 0$ ，于是

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) = \max_{p(x)} H(X) = \text{_____} \text{ 比特,}$$

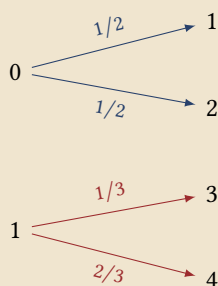
最大值在 $p(x) = \text{_____}$ 时取得。

? $C = 1$ 比特，由均匀输入 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 达到。

输出互不重叠的噪声信道

例 2.2 (输出互不重叠). 设 $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ ， $\mathcal{Y} = \{1, 2, 3, 4\}$ ，且

$$p(1 | 0) = p(2 | 0) = \frac{1}{2}, \quad p(3 | 1) = \frac{1}{3}, \quad p(4 | 1) = \frac{2}{3}.$$



这个信道确实有噪：两个输入的输出都是随机的。但输出集合 $\{1, 2\}$ 与 $\{3, 4\}$ **互不相交**，所以接收端从 y 总能判断出送入的是哪个输入。于是

$$H(X | Y) = \text{_____}, \quad I(X; Y) = H(X) - H(X | Y) = H(X),$$

从而

$$C = \max_{p(x)} H(X) = 1 \text{ 比特,}$$

同样由均匀输入达到。每行内部的随机性无关紧要；只有行与行之间的重叠才消耗容量。

? 输出集合不相交意味着 Y 决定 X ，故 $H(X | Y) = 0$ ， $I = H(X)$ 。

注 2.3. 值得把一般原理点明：信道容量只通过“哪些输入可能被混淆”依赖于转移矩阵。若不同行的支撑两两不交，则该信道与 $|\mathcal{X}|$ 个符号上的无噪信道一样好， $C = \log |\mathcal{X}|$ 。

Your turn. 噪声打字机。 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{A, B, \dots, Z\}$ (26 个字母)，每个字母以概率 $1/2$ 被正确打印、以概率 $1/2$ 被打印成下一个字母。若只用字母表中每隔一个的字母作输入，则被使用输入的输出集合互不相交。这提示容量是多少？为什么不能更高？

？有 13 个互不混淆的可用输入，
 $C = \log 13 = \log 26 - 1$ 比特。

？真正毁掉容量的是行内的随机性，还是行与行之间的重叠？

■ 3 二元对称信道

□□□□ 最简单的含错信道，却已经包含了几乎全部困难。

二元对称信道把每个输入比特以概率 p 取反。它是含错信道最简单的模型，却抓住了一般问题的大部分复杂性。其容量为 $1 - h(p)$ ：每次使用一个比特，减去噪声注入的熵。

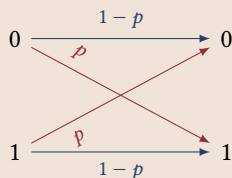
何时使用： 只要转移矩阵每一行的熵都相同，就用 $I = H(Y) - H(Y | X)$ 。

信道

定义 3.1 (二元对称信道). 二元对称信道 BSC(p) 满足 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{0, 1\}$ ，转移矩阵为

$$p(y | x) = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix},$$

即输入符号以概率 p 被取反。



两行都是向量 $(1-p, p)$ 的重排，故每一行的熵都等于 _____。

? 每一行都是 $(1-p, p)$ 分布，其熵为二元熵 $h(p)$ 。

容量

定理 3.2 (BSC 的容量). BSC(p) 的容量为

$$C = 1 - h(p) \quad \text{比特每次信道使用,}$$

由均匀输入分布 $p(x) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 达到。

证明. 对任意输入分布，

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(Y) - H(Y | X) \\ &= H(Y) - \sum_x p(x) H(Y | X = x) \\ &= H(Y) - \sum_x p(x) h(p) \\ &= H(Y) - h(p) \\ &\leq 1 - h(p), \end{aligned}$$

最后一步是因为 Y 是二元随机变量，故 $H(Y) \leq \log |\mathcal{Y}| = 1$ 。取等要求 Y 均匀。取 $p(x) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 时

$$P(Y = 0) = \frac{1}{2}(1-p) + \frac{1}{2}p = \frac{1}{2},$$

于是 $H(Y) = 1$ ，界被达到。因此 $C = 1 - h(p)$ 。 ■

注 3.3. 让计算变短的关键一步是 $H(Y | X) = h(p)$ 与 $p(x)$ 无关：权重 $p(x)$ 乘的是彼此相同的行熵。这正是第 5 节要推广的对称性。

读懂这个答案

p	$C = 1 - h(p)$	含义
0	1	无噪信道；每次使用一个干净比特
1	1	每个比特都被翻转，接收端直接翻回来即可
1/2	0	输出与输入独立；什么也传不过去
0.11	≈ 0.5	大约每两次使用换来一个可用比特

此处猜到均匀输入最优全靠对称性；没有对称性时见第 6 节。

Your turn. 用一句话解释为什么 BSC(1) 与 BSC(0) 容量相同，以及为什么 $p = \frac{1}{2}$ 是最坏情形。

? 确定性的翻转是可逆的； $p = \frac{1}{2}$ 让 Y 与 X 独立。

Your turn. 复述证明中的五行链条，并说明每一步的理由。

? 拆开 I；把行熵取平均；各行熵都是 $h(p)$ ；用 $H(Y) \leq 1$ ；均匀输入让 Y 均匀。

? 为什么 BSC 的 $H(Y | X)$ 不随 $p(x)$ 变化？

■ 4 二元删除信道

□□□□ 丢掉一个比特，比被这个比特欺骗要便宜。

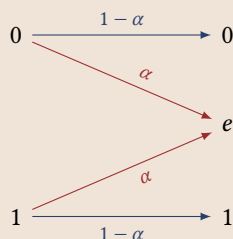
删除信道会丢掉比例为 α 的比特，但从不会篡改任何比特：接收端总是知道哪些比特丢了。它的容量是 $1 - \alpha$ ——恰好是幸存下来的那部分信道使用。与 BSC 对照：在 BSC 里翻转概率 α 要付的代价是 $h(\alpha)$ ，要贵得多。

何时使用： 当某个输出符号意味着“毫无信息”时，就对“它是否出现”这一事件做条件分解。

信道

定义 4.1 (二元删除信道). 二元删除信道 $\text{BEC}(\alpha)$ 满足 $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ 、 $\mathcal{Y} = \{0, 1, e\}$ ，其中 e 是删除符号，且

$$p(0 | 0) = p(1 | 1) = 1 - \alpha, \quad p(e | 0) = p(e | 1) = \alpha.$$



任何比特都不会被取反，所以落在 $\{0, 1\}$ 中的输出可确定地识别输入；输出为 e 则什么也没说。每行都是 $(1 - \alpha, \alpha, 0)$ 的重排，故 $H(Y | X) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

? 每行实际上是两点上的 $(1 - \alpha, \alpha)$ ，行熵为 $h(\alpha)$ 。

容量

定理 4.2 (BEC 的容量). $\text{BEC}(\alpha)$ 的容量为

$$C = 1 - \alpha \quad \text{比特每次信道使用,}$$

由均匀输入分布达到。

证明. 照例写

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) = \max_{p(x)} [H(Y) - H(Y | X)] = \max_{p(x)} H(Y) - h(\alpha).$$

为计算 $H(Y)$ ，令 $E = \mathbf{1}\{Y = e\}$ 为“发生删除”的指示变量。由于 E 是 Y 的函数，有 $H(Y, E) = H(Y)$ ，再用链式法则得

$$H(Y) = H(Y, E) = H(E) + H(Y | E).$$

现在 $E \sim \text{Bernoulli}(\alpha)$ ，故 $H(E) = h(\alpha)$ 。给定 $E = 1$ 时输出必为 e ，贡献为零；给定 $E = 0$ 时输出等于输入。记 $P(X = 1) = \pi$ ，则

$$H(Y | E) = \alpha \cdot 0 + (1 - \alpha) h(\pi), \quad \text{于是} \quad H(Y) = h(\alpha) + (1 - \alpha) h(\pi).$$

因此

$$C = \max_{\pi} [h(\alpha) + (1 - \alpha)h(\pi)] - h(\alpha) = \max_{\pi} (1 - \alpha)h(\pi) = 1 - \alpha,$$

容量在 $\pi = \frac{1}{2}$ 处达到。

注 4.3. 这里的解释是精确的而非近似的：发送的比特中有比例 α 被丢失，所以最多只有比例 $1 - \alpha$ 能通过，而这么多确实可以达到。还要注意两个“显然”的界在此表现不同： $H(Y) \leq \log 3$ 不是紧的，因为删除符号出现的频率永远不会超过 α 。用删除指示变量拆分 $H(Y)$ ，正是用来替代那个粗糙界的做法。

同一噪声水平下的 BSC 与 BEC

信道	容量	接收端知道什么
BSC(p)	$1 - h(p)$	收到的每个比特都可能是假的；错误位置未知
BEC(α)	$1 - \alpha$	收到的比特一定正确；删除位置被标记出来

取 $p = \alpha = 0.1$ 时二者分别为 $C \approx 0.531$ 与 $C = 0.9$ ：知道损坏发生在哪里非常值钱。

Your turn. 关键技巧是 $H(Y) = H(E) + H(Y | E)$ 。说出使这一等式在此既合法又有用的两个事实。

? E 是 Y 的函数，故 $H(Y, E) = H(Y)$ ；给定 E 后输出要么固定为 e ，要么等于 X 。

Your turn. 凭记忆补全两个容量：BSC(p) 的 $C =$ _____，BEC(α) 的 $C =$ _____。

? BSC 为 $1 - h(p)$ ；BEC 为

? 为什么？
 $H(Y) \leq \log 3$ 对 BEC 没有用？

■ 5 对称信道

□□□□ 各行长得一样时，均匀输入最优，容量只是一行公式。

BSC 的计算只用了两个事实：转移矩阵所有行的熵相同，以及均匀输入产生均匀输出。具备这两点的信道称为（弱）对称信道；对它们而言容量就是 $\log |\mathcal{Y}| - H(r)$ ，其中 r 是任意一行——不需要做最大化。

何时使用： 先检查对称性；若信道对称，容量只花一行而不是一次最大化。

定义

定义 5.1 (对称信道). 若离散无记忆信道的转移矩阵 $p(y | x)$ 各行互为置换，且各 _____ 也互为置换，则称该信道**对称**。

? 行互为置换，并且列也互为置换。

定义 5.2 (弱对称信道). 若 $p(y | x)$ 各行互为置换，且每一列的 _____ $\sum_x p(y | x)$ 都相同，则称该信道**弱对称**。由于置换后的列有相同的和，每个对称信道都是弱对称的。

? 行互为置换，且所有列和相等

例 5.3 (一个对称信道). 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{1, 2, 3\}$,

$$p(y | x) = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

每行都是 $r = (0.3, 0.2, 0.5)$ 的置换，每列也是同一向量的置换，故该信道对称。

弱对称信道的容量

定理 5.4 (由对称性给出容量). 对行向量为 r （转移矩阵的任意一行）的弱对称信道，

$$C = \log |\mathcal{Y}| - H(r),$$

且容量由 $\mathcal{X}$ 上的均匀分布达到。

证明. 由于各行都是 r 的置换，每个行熵都等于 $H(r)$ ，故对任意输入分布

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y | X) = H(Y) - \sum_x p(x) H(r) = H(Y) - H(r) \leq \log |\mathcal{Y}| - H(r),$$

取等当且仅当 Y 在 $\mathcal{Y}$ 上均匀。剩下要证均匀输入使 Y 均匀。令 $c = \sum_x p(y | x)$ 为公共列和。取 $p(x) = 1/|\mathcal{X}|$ ，则

$$p(y) = \sum_x \frac{1}{|\mathcal{X}|} p(y | x) = \frac{c}{|\mathcal{X}|},$$

它不依赖 y ；既然是概率分布，就必须等于 $1/|\mathcal{Y}|$ 。于是界被达到， $C = \log |\mathcal{Y}| - H(r)$ 。 ■



例 5.5 (例 5.3 的容量). 取 $r = (0.3, 0.2, 0.5)$,

$$H(r) = -0.3 \log 0.3 - 0.2 \log 0.2 - 0.5 \log 0.5 \approx 1.485, \quad \log |\mathcal{Y}| = \log 3 \approx 1.585,$$

故

$$C = \log 3 - H(r) \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ 比特},$$

由均匀输入 $p(x) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 达到。这个信道几乎没用：它的各行接近均匀，所以输出几乎不依赖输入。

? $C = \log 3 - H(0.3, 0.2, 0.5) \approx 1.585 - 1.485 \approx 0.10$ 比特。

谁对称，谁不对称

信道	对称?	用公式算容量
无噪二元信道	是	$\log 2 - H(1, 0) = 1$
BSC(p)	是	$\log 2 - h(p) = 1 - h(p)$
例 5.3	是	$\log 3 - H(r) \approx 0.0995$
BEC(α)	否	列和为 $1 - \alpha, 1 - \alpha, 2\alpha$ 不等；公式不适用

BEC 的各行确实互为置换，可见单靠行条件还不够：列和不相等时，均匀输入未必产生均匀输出；事实上真实答案 $1 - \alpha$ 与 $\log 3 - h(\alpha)$ 并不相同。

Your turn. 指出证明中用到对称性的两处，各对应一个定义条件。

? 行互为置换使 $H(Y | X) = H(r)$ 为常数；列和相等使均匀输入产生均匀输出。

Your turn. 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{1, 2, 3\}$ ，每行都是 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 的置换且列也互为置换，求该信道的容量。

? $C = \log 3 - H(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = \log 3 - 1.5 \approx 0.085$ 比特。

? BEC 违反了哪个条件？硬套公式会出什么问题？

■ 6 容量的性质

□□□□ 单纯形上的凹函数最大化：最大值存在，而且有检验条件。

容易的例子做完后还剩两个问题： C 可以取哪些值？没有对称性直接送来最优输入时怎么办？答案是： C 介于 0 与 $\log \min(|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}|)$ 之间；并且 $I(X; Y)$ 是 $p(x)$ 的凹函数，所以这是一个性质良好的凸优化问题，且有可验证的最优性条件。

何时使用： 已经猜出候选最优输入、想证明它最优时，用等散度检验。

取值范围

■ **命题 6.1** (初等界). 对任意离散无记忆信道，

$$0 \leq C \leq \log \min(|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}|).$$

并且 $C = 0$ 当且仅当对任何输入分布 X 与 Y 都独立，即 $p(y|x)$ 各行全部相同。

证明. 非负性成立是因为总有 $I(X; Y) \geq 0$ ，故最大值至少为 0。至于上界，

$$I(X; Y) \leq H(X) \leq \log |\mathcal{X}|, \quad I(X; Y) \leq H(Y) \leq \log |\mathcal{Y}|,$$

这里用了 $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \leq H(X)$ 与对称的恒等式。取两个界中较小者即得结论。若各行全部相同，则对每个 x 都有 $p(y) = p(y|x)$ ，于是 Y 与 X 独立、所有互信息为零；反之 $C = 0$ 迫使支撑为整个 $\mathcal{X}$ 的均匀输入满足 $I(X; Y) = 0$ ，从而对一切 x 有 $p(y|x) = p(y)$ 。 ■

Your turn. 本讲的哪个信道分别达到两个极端 $C = 0$ 与 $C = \log \min(|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}|)$ ？

？BSC(1/2) 给出 $C = 0$ ；无噪二元信道与输出不重叠的信道给出 $C = 1 = \log 2$ 。

优化问题的形状

■ **命题 6.2** (关于输入的凹性). 固定转移分布 $p(y|x)$ ，则映射 $p(x) \mapsto I(X; Y)$ 在 $\mathcal{X}$ 上的概率单纯形上连续且凹。

证明. 写 $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 。第二项是 $\sum_x p(x)H(Y|X=x)$ ，关于 $p(x)$ 线性。第一项是 H 在 $p(y) = \sum_x p(x)p(y|x)$ 处的取值，而这是 $p(x)$ 的线性映射；由于 H 是凹函数，凹函数与线性映射的复合仍凹，故 $p(x) \mapsto H(Y)$ 是凹的。凹函数减去线性函数仍是凹的。连续性由公式即明。 ■

由此得到的都是实用推论：单纯形是紧集，故最大值可达；每个局部最大都是全局最大；标准凸优化工具（或 Blahut–Arimoto 算法）可以数值计算 C 。

注 6.3. 与信源编码作对比：那里相关的凸性是关于被编码的分布的。这里分布反而是设计变量，信道是固定的。互信息在 $p(y|x)$ 固定时是 $p(x)$ 的凹函数，在 $p(x)$ 固定时是 $p(y|x)$ 的凸函数。

一个最优性检验

定理 6.4 (等散度条件). 输入分布 $p^*(x)$ 及其诱导的输出分布 $p^*(y)$ 达到容量，当且仅当存在常数 C 使得

$$D(p(y|x) \| p^*(y)) \begin{cases} = C, & \text{对每个 } p^*(x) > 0 \text{ 的 } x, \\ \leq C, & \text{对每个 } p^*(x) = 0 \text{ 的 } x, \end{cases}$$

此时该常数就等于容量。

背后的恒等式是 $I(X;Y) = \sum_x p(x) D(p(y|x) \| p(y))$ ：互信息是信道各行与输出分布之间散度的加权平均。若两个被使用的输入散度不同，把权重移向较大的一个就能提高这个平均值——所以在最优点处所有被使用的行必须_____。

? 最优时每个被使用的输入行与输出分布的散度都相同，且等于 C 。

例 6.5 (核对 BEC 的答案). 对 $\text{BEC}(\alpha)$, 均匀输入给出 $\{0, 1, e\}$ 上的 $p^*(y) = (\frac{1-\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2}, \alpha)$ 。对输入 $x = 0$ (其行为 $(1-\alpha, 0, \alpha)$),

$$D(p(y|0) \| p^*(y)) = (1-\alpha) \log \frac{1-\alpha}{(1-\alpha)/2} + \alpha \log \frac{\alpha}{\alpha} = 1-\alpha,$$

由对称性, $x = 1$ 同样如此。两个被使用的输入散度都是 $1-\alpha$ ，这同时验证了均匀输入的最优性与容量值 $C = 1-\alpha$ 。

Your turn. 对 $\text{BSC}(p)$ 做同样的核对：均匀输入下输出均匀，计算 $D((1-p, p) \| (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}))$ 并与 $1-h(p)$ 比较。

? $D((1-p, p) \| (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})) = 1-h(p)$ ，两行结果相同。

总结卡片

信道	C	最优输入
无噪二元信道	1	均匀
输出互不重叠	$\log \mathcal{X} $	均匀
噪声打字机 (26 字母)	$\log 13$	均匀
$\text{BSC}(p)$	$1-h(p)$	均匀
$\text{BEC}(\alpha)$	$1-\alpha$	均匀
弱对称，行为 r	$\log \mathcal{Y} - H(r)$	均匀
一般情形	$\max_{p(x)} I(X;Y)$	凹最大化；等散度检验

上表中每一行的最优输入都是均匀的，因为这些信道都带有某种对称性；一般问题之难正是来自不对称。

~~~~~  
非对称信道（如只有一个输入会被干扰的  $Z$  信道）最优输入不均匀——正好拿来练这个检验。

? 哪个恒等式把  $I(X;Y)$  变成散度的平均? 它在最优点了什么?